D.S.B. C®

Modulador Inflamatório

EXSYMOL SAM

BIOTEC

0817

D.S.B. C®

Modulador Inflamatório

INCI Name: *Silanediol salicylate.*

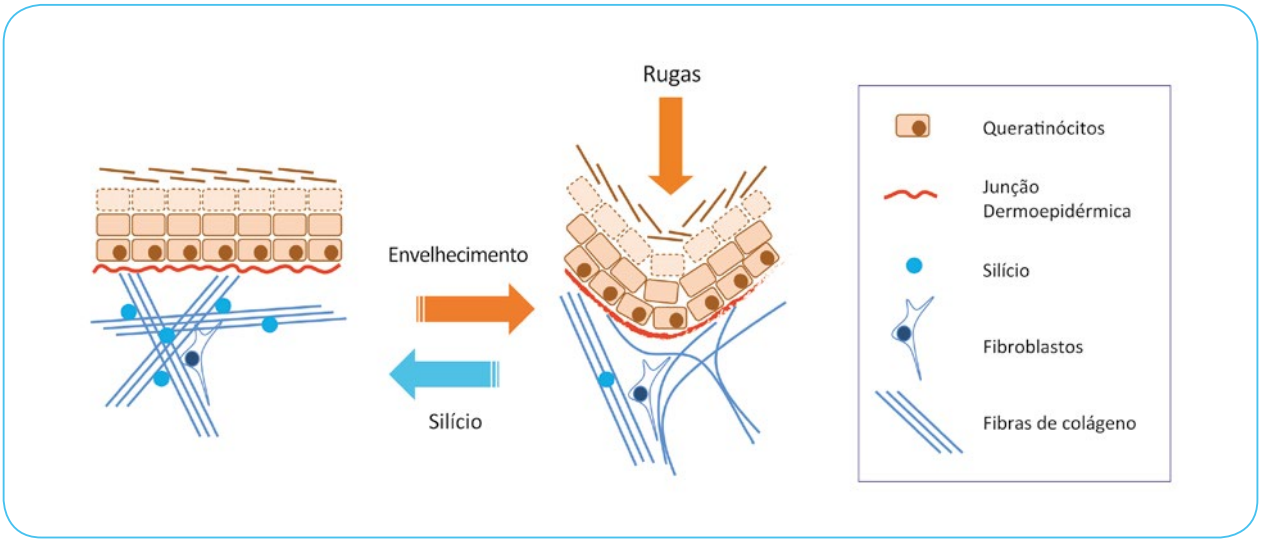
- Calmante;
- Anti-inflamatório;
- Proteção para pele sensível;
- Antiacne;
- Hidratante;
- *Antiaging.*

A tecnologia dos silanois

O silício orgânico é um componente essencial a pele. Ele interage com as proteínas estruturais da derme, como as fibras de colágeno e elastina, permitindo a manutenção da arquitetura da pele.

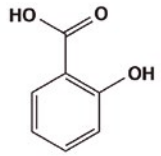
Com o avanço da idade, a quantidade de silício naturalmente presente na pele diminui, induzindo ao afundamento da estrutura cutânea e o aparecimento de rugas.

D.S.B. C® é um membro da família dos silanois. Por consequência, é composto por uma parte central de silício orgânico. O uso tópico de **D.S.B. C®** resulta na reposição do silício orgânico necessário à pele, deixando-a com aparência renovada e estruturalmente mais organizada.



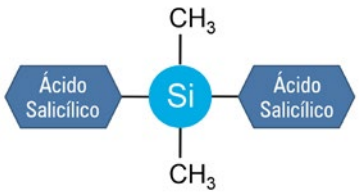
Ácido Salicílico e Pele

O ácido salicílico é um potente anti-inflamatório e calmante cutâneo. Quando aplicado na pele reduz à vermelhidão e coceiras. O ácido salicílico também possui propriedade bactericida, podendo ser usado no tratamento da acne. Ele pode ser responsável pela descamação cutânea; no entanto, quando usado puro, o ácido salicílico pode irritar a pele.



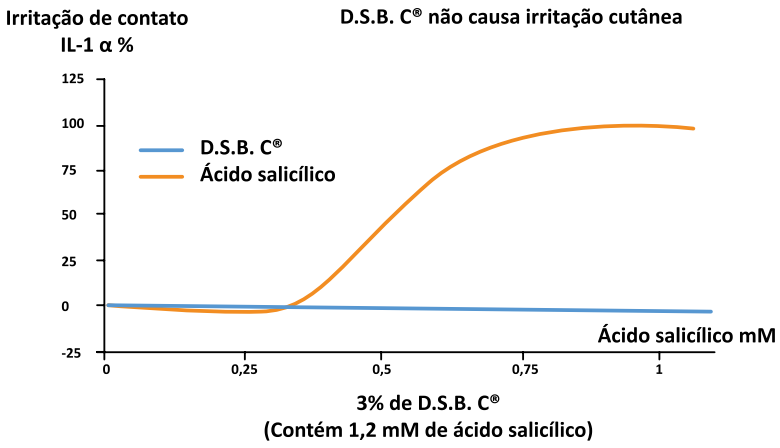
Estrutura molecular de ácido salicílico

SINERGISMO ENTRE SILANOL E ÁCIDO SALICÍLICO



Estrutura esquemática do D.S.B. C®

D.S.B. C® é a união do ácido salicílico e a tecnologia dos silanois. O ácido salicílico estabiliza o núcleo do silício orgânico deixando o produto mais estável e mais ativo, enquanto o silício orgânico melhora a atividade do ácido e diminui o potencial irritante dele. D.S.B.C. é, portanto, o é o perfeito sinergismo entre esses dois componentes.



Estudos Anti-inflamatórios

Como observado *in vivo*, o tratamento com **D.S.B. C®** previne os sinais clínicos que caracterizam a inflamação (eritema e edema) induzida por agente estimulador (ácido araquidônico, no caso).

Interleucinas (IL) são mediadores solúveis secretados por diferentes tipos celulares. Essas moléculas estão envolvidas na comunicação entre células. Em particular, a secreção de IL-1 alfa aumenta na exposição a alguns agentes: raios UV, temperatura ou estresse físico. Elas caracterizam a inflamação.

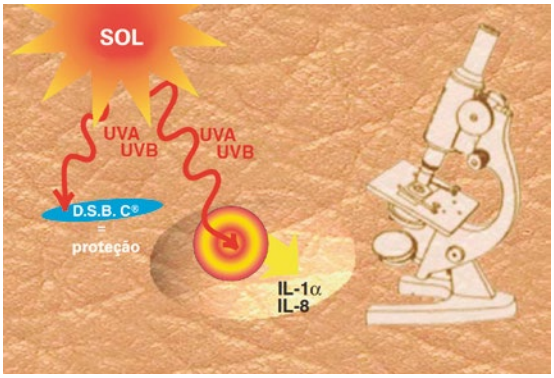
A partir dessas observações, um estudo foi feito para analisar os efeitos do **D.S.B. C®** na transformação dos queratinócitos (NCTC 2544). Essas células foram incubadas durante 24 horas em diferentes concentrações de **D.S.B. C®** antes de receber radiação UVB.

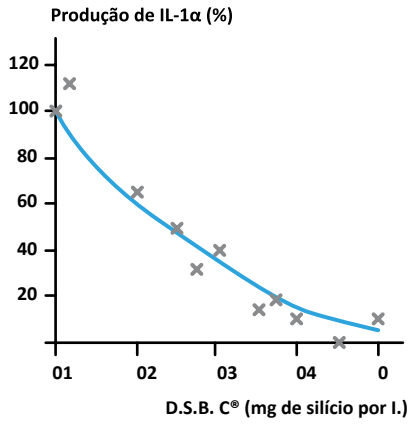
A concentração de IL-1 alfa foi determinada após 24 horas pelo método imunoenzimático ELISA. As medidas foram feitas em ambas frações intra e extracelular.

Em paralelo, as células-controle foram incubadas com **D.S.B. C®** sem radiação UVB, comprovando o potencial não-irritante de **D.S.B. C®**, em oposição ao potencial irritante do ácido salicílico. **D.S.B. C®** é obtido a partir da reação entre o ácido salicílico e a estrutura base de silanol.

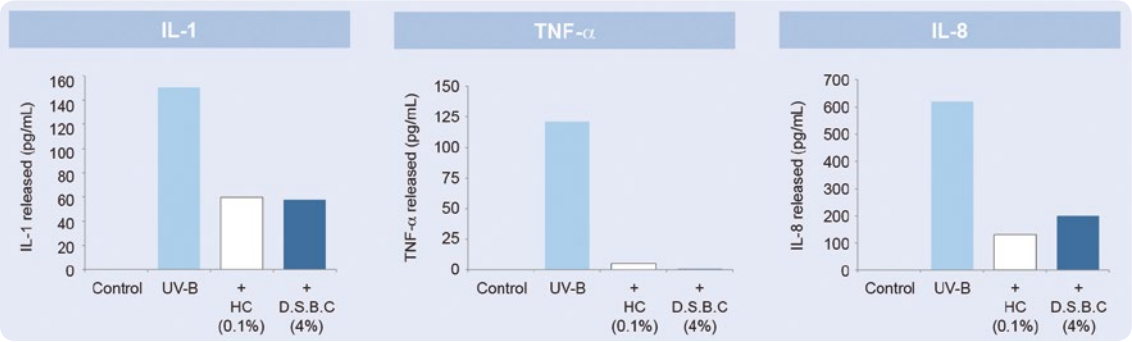
Esses experimentos evidenciam que as células NCTC 2544 submetidas à radiação UVB tiveram aumento dos níveis de IL-1 alfa extra e intracelular.

D.S.B. C® confere efeito inibidor dosedependente sobre a produção de IL-1 alfa.



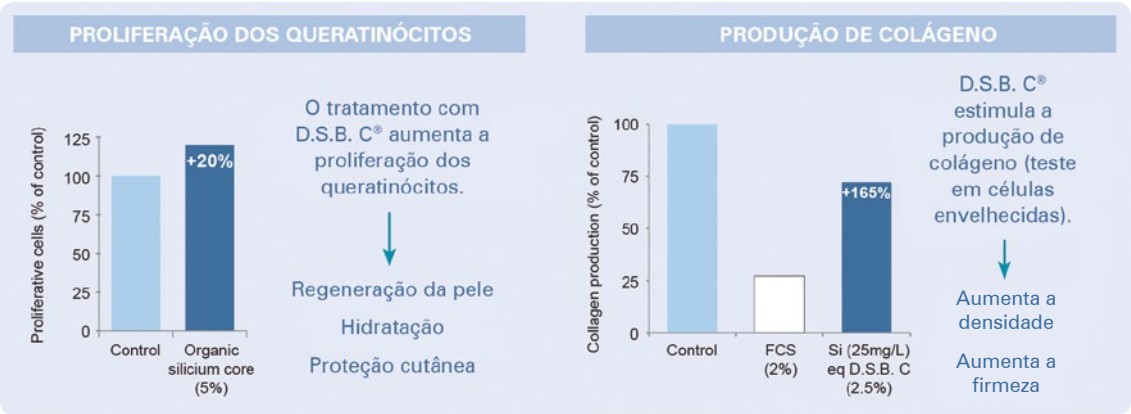


D.S.B. C® foi desenvolvido para promover máxima atividade anti-inflamatória e calmante. Epidermes humanas reconstituídas (EHR) foram submetidas a um estresse UV, e então, foi medida a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Nessas condições, a capacidade anti-inflamatória do **D.S.B. C®** é igual à da hidrocortisona (HC).



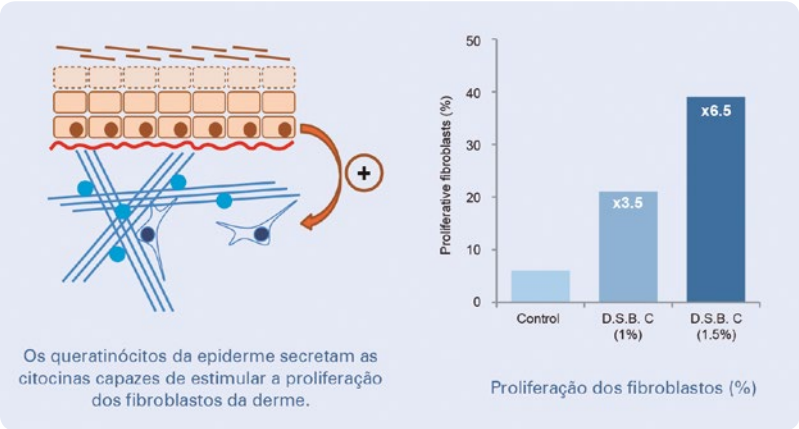
IL-1 liberado | TNF-α liberado | IL-8 liberado

ESTIMULAÇÃO METABÓLICA



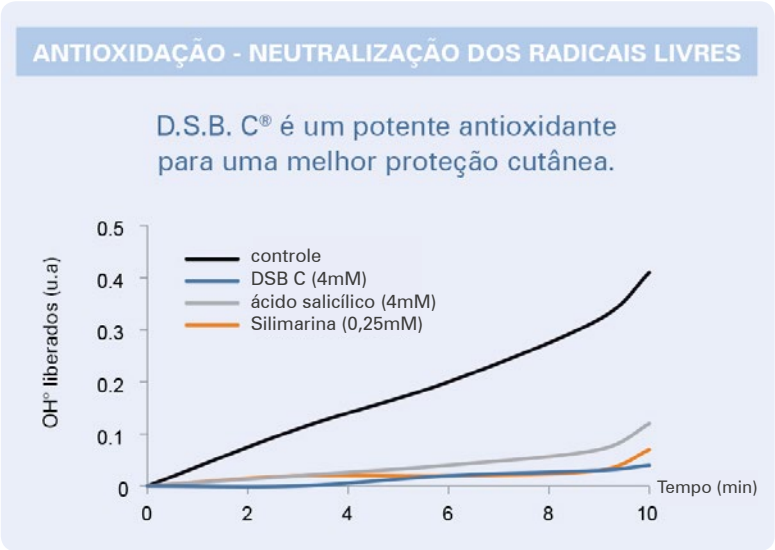
COMUNICAÇÃO CELULAR OTIMIZADA

A comunicação cruzada entre as diferentes camadas da pele é essencial para uma pele saudável, com atividade e proliferação equilibrada das camadas cutâneas. Com o tempo, os queratinócitos (células da epideme) envelhecidos perdem a capacidade de estimular os fibroblastos (células da derme). O tratamento com **D.S.B. C®** melhora a capacidade dos queratinócitos em estimular a proliferação dos fibroblastos.



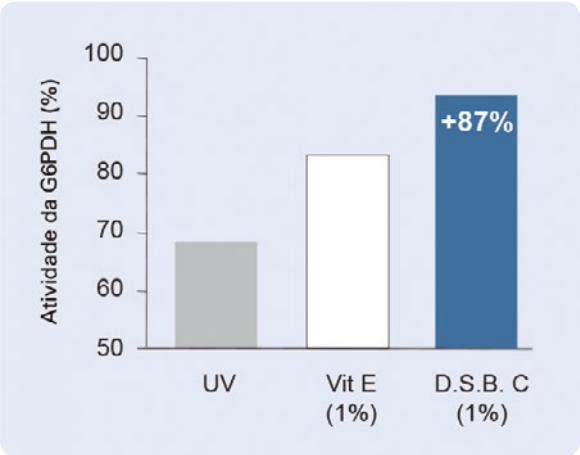
PROTEÇÃO CONTRA O ESTRESSE AMBIENTAL (UV, TEMPERATURA E OUTROS)

Quando exposta ao estresse externo, a pele utiliza vários mecanismos de defesa. **D.S.B. C®** participa na proteção cutânea diminuindo a quantidade de radicais livres gerados durante a exposição aos UVs, às variações de temperaturas à poluição, entre outros. **D.S.B. C®** permite que as células mantenham uma ótima atividade. Outras reações mais específicas também são ativadas durante um estresse. Quando a pele está exposta à mudança extrema de temperatura, **D.S.B. C®** estimula a expressão de HSP *(heat shock proteins).* O papel dessas proteínas é proteger a integridade e, por consequência, a atividade das células cutâneas.



PROTEÇÃO DAS PROTEÍNAS

D.S.B. C® protege a atividade das proteínas das células cutâneas (como demonstrado usando um modelo de proteína: G6PDH) e permite uma atividade ótima, mesmo quando a pele está exposta a um estresse ambiental (UV, temperatura, etc).

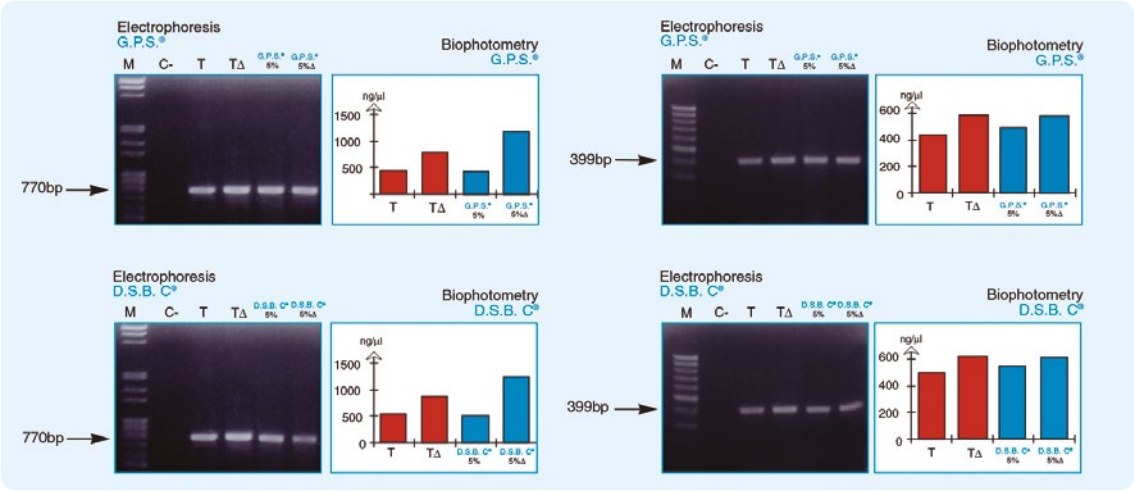


ESTIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO DE HSP

As HSP são expressas em queratinócitos e células da derme. Elas são classificadas em diferentes famílias, de acordo com seu peso molecular. Devido ao seu papel de proteção da estrutura geral da pele, as HSP, ou também chamadas de chaperonas, são muito expressas sob condições estressantes (oscilações térmicas, exposição UV, etc) para prevenir a desnaturação durante o estresse.

A maior parte das HSP *(Heat Shock Protein)* são expressas na pele, com maior expressão de HSP 70.

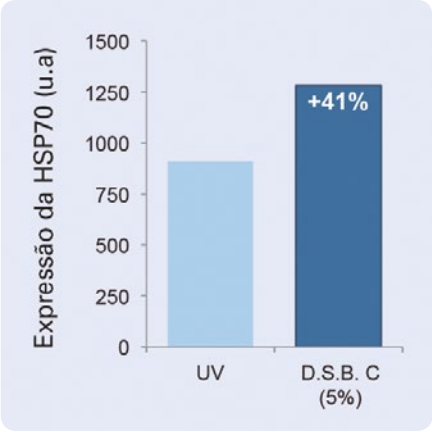
Uma cultura de fibroblastos foi tratada com DSBC durante 24 horas antes de ser exposta ao aumento de temperatura (45ºC por 90 minutos). A expressão de HSP 70 foi mensurada por meio de método específico e sensível RT-PCR.



D.S.B. C® não amplifica a expressão de HSP quando não há estímulo de estresse.

Quando queratinócitos sofrem de estresse por temperatura há uma superexpressão de HSP a fim de proteger a pele. Essa expressão é amplificada pelo **D.S.B. C®** para garantir melhor proteção contra o estresse.

Quando as células da pele estão expostas a temperaturas extremas, elas produzem HSP para proteger as proteínas. **D.S.B. C®** aumenta a expressão das HSP e favorece a resistência térmica das células cutâneas.

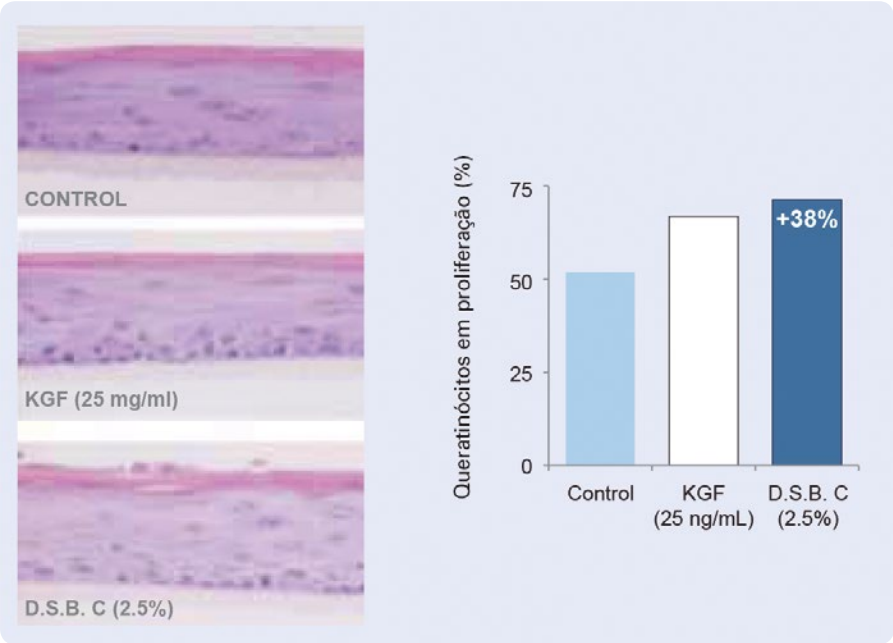


Saúde Bucal

D.S.B. C® foi testado para ver sua capacidade na estimulação da proliferação de células do epitélio gengival.

Tratamento com **D.S.B. C®** aumenta a quantidade de células em fase de proliferação na lâmina basal do epitélio gengival humano reconstituído. A quantidade de células em proliferação está mais elevada em comparação ao tratamento ao KGF (fator de crescimento dos queratinócitos).

D.S.B. C® é adaptado para todo tipo de tratamento para saúde bucal (pasta de dente, enxaguatorio bucal e outros).



Benefícios Cutâneos

- Reduz a inflamação
- Estimula a produção de colágeno
- Aumenta a proliferação dos queratinócitos
- Melhora a comunicação celular.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Silanediol salicylate.*
Aparência	Líquido claro, incolor.
Odor	Característico.
Compatibilidade	Solúvel em água, álcool e glicóis.
pH (25ºC)	pH± 5
Dosagem	3% a 6%
Aplicações	Calmante, antivermelhidão, *antiaging*, anticoceiras, antirrugas, anti-irritante, antiacne e saúde bucal.

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

EXSYMOL SAM

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br